

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Phát triển trò chơi hành động bắn súng Paradox
Caliber tích hợp cơ chế làm chậm thời gian và cổng
không gian sử dụng Unreal Engine 5**

NGUYỄN THÁI KHÔI

Khoi.NT224868@sis.hust.edu.vn

**Chương trình đào tạo: Chương trình Tài Năng Khoa học Máy
tính (IT-TN)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Thành Trung _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này giới thiệu tổng quan về đề án tốt nghiệp với đề tài phát triển trò chơi hành động bắn súng Paradox Caliber. Nội dung chương trình bày lần lượt các vấn đề sau: (i) bối cảnh và sự cấp thiết của đề tài trong phần ??, (ii) mục tiêu cụ thể của đề án trong phần ??, (iii) phạm vi và đối tượng người chơi hướng đến trong phần ??, (iv) định hướng giải pháp trong phần ??, và (v) bố cục tổng thể của báo cáo trong phần ??.

1.1 Đặt vấn đề

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên toàn cầu đang trải qua giai đoạn tăng trưởng liên tục. Theo báo cáo thường niên của Newzoo **Newzoo2024**, doanh thu thị trường game thế giới năm 2024 đạt khoảng 187,7 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng trong các năm tới. Trong đó, phân khúc game trên nền tảng PC chiếm tỷ trọng đáng kể với khoảng 37,4 tỷ USD **Newzoo2024**, phản ánh nhu cầu lớn của người dùng đối với các sản phẩm giải trí tương tác chất lượng cao trên nền tảng này. Trước đó, vào năm 2020, ngành game toàn cầu đã đạt mức doanh thu kỷ lục 179 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2019, cho thấy sức bền và khả năng tăng trưởng vượt trội so với nhiều ngành giải trí khác **Witkowski2020**.

Trong số các thể loại trò chơi phổ biến, thể loại bắn súng hành động (Action Shooter) luôn duy trì vị trí hàng đầu về lượng người chơi và doanh thu. Các tựa game tiêu biểu như Control (Metascore 85/100 trên PC **MetacriticControl**), Hitman: World of Assassination (Metascore 87/100 trên PC **MetacriticHitman3**), và Max Payne (Metascore 89/100 trên PC **MetacriticMaxPayne**) đã chứng minh sức hấp dẫn bền vững của thể loại bắn súng góc nhìn thứ ba (Third-Person Shooter – TPS) qua nhiều thế hệ người chơi. Đặc biệt, những tựa game tích hợp các cơ chế sáng tạo như làm chậm thời gian (Bullet Time) trong Max Payne, hay sử dụng năng lực siêu nhiên để thao túng vật thể và không gian trong Control, đã nhận được phản hồi tích cực từ cả cộng đồng người chơi lẫn giới phê bình trên các trang đánh giá uy tín như Metacritic, bởi chúng mang lại trải nghiệm chiến thuật phong phú hơn so với các trò chơi bắn súng truyền thống. Tuy nhiên, trên thị trường hiện tại, số lượng sản phẩm kết hợp đồng thời các cơ chế bắn súng ẩn nấp, dịch chuyển không gian và thao túng thời gian trong một trò chơi TPS vẫn còn rất hạn chế.

Song song với nhu cầu của người chơi, sự phát triển nhanh chóng của thị trường game tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng cũng mở ra triển vọng cho các nhà phát triển nội địa. Theo báo cáo của Niko Partners **NikoPartners2024**, thị trường game Đông Nam Á năm 2024 có khoảng 270 triệu người chơi, trong đó

Việt Nam đứng trong nhóm dẫn đầu về lượng người chơi game trên PC. Mặc dù phần lớn sản phẩm game phổ biến tại Việt Nam đến từ các nhà phát triển nước ngoài, nhu cầu và năng lực phát triển game nội địa đang dần được cải thiện. Việc một sinh viên hoặc nhà phát triển độc lập trong nước có thể tạo ra một sản phẩm game 3D hoàn chỉnh sẽ góp phần khẳng định tiềm năng của nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các công cụ phát triển game thế hệ mới cũng mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển độc lập (indie developer). Unreal Engine 5 với các công nghệ đồ họa tiên tiến như Nanite (Virtualized Geometry) và Lumen (Global Illumination) cho phép xây dựng môi trường 3D chất lượng cao mà không yêu cầu đội ngũ phát triển quy mô lớn. Đồng thời, hệ sinh thái tài nguyên mở ngày càng phong phú từ các nền tảng như Fab cung cấp hàng nghìn mô hình 3D, vật liệu và hoạt ảnh miễn phí, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Điều này đặt ra một bài toán thực tiễn: liệu một cá nhân có thể tận dụng các công cụ và tài nguyên hiện đại để phát triển một trò chơi hành động hoàn chỉnh với chi phí tối thiểu, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm cho người chơi hay không.

Ngoài ra, từ góc độ học thuật, việc xây dựng một trò chơi điện tử hoàn chỉnh đòi hỏi sinh viên phải vận dụng tổng hợp nhiều lĩnh vực kiến thức: từ lập trình hệ thống, thiết kế kiến trúc phần mềm, xử lý toán học trong không gian 3D, đến thiết kế trải nghiệm người dùng và trí tuệ nhân tạo. Đây là một bài toán tổng hợp có giá trị thực tiễn cao, phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình Khoa học máy tính, đồng thời cung cấp kinh nghiệm thực hành trực tiếp với một game engine mạnh mẽ và phổ biến trong ngành công nghiệp như Unreal Engine 5.

1.2 Mục tiêu đề tài

Trên thị trường game hành động bắn súng hiện tại, các sản phẩm phổ biến thường tập trung vào một trong hai hướng chính. Hướng thứ nhất là các tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba với cơ chế ẩn nấp (Cover Shooter) như *Gears of War* (Metascore 94/100 **MetacriticGearsOfWar**) hay *The Division*, nơi người chơi dựa vào hệ thống vật cản để chiến đấu. Hướng thứ hai là các tựa game khai thác cơ chế thao túng thời gian như *Max Payne* (Bullet Time, Metascore 89/100 **MetacriticMaxPayne**) hay *Superhot* (thời gian chỉ trôi khi người chơi di chuyển). Một số sản phẩm khác như *Portal* và *Splitgate* (Metascore 71/100 **MetacriticSplitgate**) lại khai thác cơ chế dịch chuyển không gian thông qua cổng không gian (*Portal*). Tuy nhiên, mỗi sản phẩm thường chỉ khai thác một cơ chế đơn lẻ, dẫn đến trải nghiệm chiến thuật bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định.

Về phía nhu cầu người chơi, cộng đồng game ngày càng tìm kiếm những trải

nghiệm mới lạ, nơi nhiều cơ chế gameplay được kết hợp hài hòa để tạo ra chiều sâu chiến thuật. Theo báo cáo *Essential Facts* của Entertainment Software Association (ESA) năm 2024 **ESA2024**, khoảng 65% người chơi cho biết họ ưu tiên lựa chọn trò chơi có cơ chế chơi sáng tạo và khác biệt so với các sản phẩm cùng thể loại. Điều này cho thấy tiềm năng của một sản phẩm có khả năng tích hợp đa cơ chế trong cùng một trải nghiệm.

Từ thực trạng trên, đề án này đặt ra mục tiêu phát triển trò chơi Paradox Caliber – một trò chơi bắn súng hành động góc nhìn thứ ba, trong đó người chơi có thể đồng thời sử dụng ba cơ chế cốt lõi: (i) bắn súng ẩn nấp (Cover Shooting) để chiến đấu dựa vào vật cản trong môi trường, (ii) cổng không gian (Portal) để dịch chuyển tức thời nhằm tạo lợi thế chiến thuật hoặc đánh úp đối phương, và (iii) làm chậm thời gian (Bullet Time) để né tránh đạn và phản ứng trong các tình huống nguy hiểm. Trò chơi được thiết kế với 07 màn chơi tuyến tính có bối cảnh và độ khó tăng dần, kèm theo hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển kẻ thù có khả năng tự tìm chỗ nấp và phối hợp tấn công.

Mục tiêu quan trọng khác của đề án là chứng minh tính khả thi của việc phát triển một trò chơi 3D hoàn chỉnh với chi phí tối thiểu. Cụ thể, đề án tận dụng tối đa các tài nguyên 3D miễn phí từ nền tảng Fab và các nguồn mở khác, kết hợp với khả năng tự thiết kế các thành phần có thể tự thực hiện, nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất mà vẫn đạt chất lượng đồ họa chấp nhận được.

1.3 Phạm vi và đối tượng người chơi

Paradox Caliber hướng đến nhóm người chơi nam và nữ trong độ tuổi từ 16 đến 30, là những người thường chơi các tựa game hành động và bắn súng trên nền tảng PC. Cụ thể, nhóm đối tượng chính bao gồm người chơi quen thuộc với thể loại Third-Person Shooter (TPS) và First-Person Shooter (FPS), đặc biệt là những người yêu thích các tựa game như Control, Hitman: World of Assassination, Max Payne hay Gears of War. Nhóm người chơi này thường có kinh nghiệm với các cơ chế bắn súng ẩn nấp và sẽ nhanh chóng tiếp cận được lối chơi cốt lõi của Paradox Caliber.

Ngoài ra, trò chơi cũng thu hút nhóm người yêu thích đề tài khoa học viễn tưởng (Sci-Fi). Bối cảnh tương lai của Paradox Caliber xoay quanh cuộc chiến chống lại siêu trí tuệ nhân tạo, kết hợp các yếu tố dịch chuyển không gian và thao túng thời gian, vốn là những chủ đề phổ biến và có sức hút lớn trong văn hóa Sci-Fi. Điều này giúp sản phẩm tiếp cận được cả những người chơi không thường xuyên chơi game bắn súng nhưng bị thu hút bởi cốt truyện và bối cảnh thế giới quan. Thêm vào đó, nhóm người chơi yêu thích game có tính chiến thuật cao – như người hâm

một thể loại Real-Time Strategy (RTS) hoặc Tactical Shooter – cũng có thể tìm thấy sự hấp dẫn trong việc phối hợp ba cơ chế Portal, Bullet Time và Cover Shooting để vượt qua các tình huống chiến đấu phức tạp.

Về phân loại độ tuổi, Paradox Caliber dự kiến nhận xếp hạng ESRB ở mức T (Teen), phù hợp cho người chơi từ 13 tuổi trở lên, với mô tả nội dung bao gồm Violence (Bạo lực). Trò chơi không sử dụng máu thực tế (realistic blood), không chứa nội dung tình dục, và ngôn ngữ trong game không bao gồm các từ ngữ thô tục. Các yếu tố bạo lực được thể hiện ở mức độ cách điệu, phù hợp với phong cách hành động khoa học viễn tưởng. Do đó, sản phẩm phù hợp với cả đối tượng người chơi nam và nữ ở nhiều quốc gia, bao gồm cả thị trường châu Á và phương Tây.

Về phạm vi sản phẩm, Paradox Caliber là trò chơi một người chơi (Single-player) trên nền tảng Windows PC. Sản phẩm bao gồm 07 màn chơi tuyến tính hoàn chỉnh, hệ thống giao diện người dùng (Main Menu, HUD, Pause Menu), và bản build thực thi định dạng .exe. Mục tiêu về hiệu năng là đạt tối thiểu 60 FPS ở cấu hình máy tính tầm trung.

1.4 Định hướng giải pháp

Về thể loại, Paradox Caliber thuộc thể loại Third-Person Shooter (TPS) – bắn súng hành động góc nhìn thứ ba, kết hợp các yếu tố Cover Shooter (bắn súng ẩn nấp). Đây là thể loại đã được kiểm chứng về mặt thị trường và có nền tảng cơ chế phù hợp để tích hợp thêm các yếu tố sáng tạo.

Về công nghệ, đồ án sử dụng Unreal Engine 5 làm nền tảng phát triển chính. Lý do lựa chọn Unreal Engine 5 dựa trên ba yếu tố: (i) hệ thống đồ họa tiên tiến với Nanite và Lumen cho phép tạo môi trường 3D chất lượng cao, (ii) hệ thống lập trình trực quan Blueprint phù hợp cho việc phát triển nhanh các nguyên mẫu (prototype) và triển khai logic game, và (iii) hệ sinh thái tài nguyên miễn phí phong phú từ Epic giúp giảm chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, hệ thống AI Behavior Tree tích hợp sẵn trong Unreal Engine 5 cung cấp nền tảng để xây dựng trí tuệ nhân tạo cho kẻ thù mà không cần phát triển từ đầu.

Giải pháp cụ thể của đồ án là xây dựng một trò chơi hoàn chỉnh với ba cơ chế cốt lõi hoạt động đồng thời. Cơ chế thứ nhất là hệ thống bắn súng ẩn nấp, cho phép nhân vật dựa vào vật cản trong môi trường để chiến đấu. Cơ chế thứ hai là hệ thống cổng không gian (Portal), sử dụng các phép tính toán Vector và Rotator để thực hiện dịch chuyển tức thời mà không làm sai lệch hướng nhìn của người chơi. Cơ chế thứ ba là hệ thống làm chậm thời gian (Bullet Time), dựa trên thuật toán Global/Custom Time Dilation để tạo hiệu ứng chậm toàn cục hoặc cục bộ trong trò chơi. Ngoài ra, hệ thống AI kẻ thù được thiết kế dựa trên Behavior Tree với các

trạng thái tuần tra, nhận diện và tấn công.

Đóng góp chính của đề án bao gồm: (i) một sản phẩm trò chơi hoàn chỉnh với 07 màn chơi, tích hợp đồng thời ba cơ chế gameplay chưa phổ biến trên thị trường, (ii) giải pháp kỹ thuật cho bài toán dịch chuyển tức thời qua cổng không gian trong môi trường 3D mà không gây gián đoạn trải nghiệm, và (iii) minh chứng cho tính khả thi của việc phát triển trò chơi 3D chất lượng bởi một cá nhân với chi phí tối thiểu nhờ tận dụng công cụ và tài nguyên mở.

1.5 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu cho trò chơi Paradox Caliber. Nội dung chương bao gồm việc khảo sát các sản phẩm game hành động bắn súng tương tự trên thị trường, phân tích và so sánh ưu nhược điểm của từng sản phẩm, từ đó xác định các tính năng cốt lõi cần phát triển và đưa ra mục đích cũng như định hướng sử dụng cho trò chơi.

Trong Chương 3, em trình bày các công nghệ và nền tảng lý thuyết nổi bật được sử dụng trong đề án. Chương này tập trung vào các nguyên lý toán học trong không gian 3D phục vụ cho cơ chế Portal, thuật toán Time Dilation cho cơ chế Bullet Time, và nền tảng lý thuyết về Behavior Tree cho hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển kẻ thù.

Chương 4 trình bày chi tiết về thiết kế trò chơi Paradox Caliber, bao gồm tổng quan trò chơi, lối chơi, các cơ chế cốt lõi, hệ thống điều khiển, cốt truyện, thiết kế kiến trúc phần mềm, thiết kế chi tiết các lớp và hệ thống, cũng như quá trình xây dựng 07 màn chơi với bối cảnh từ sa mạc, khu công nghiệp, đô thị đến không gian siêu thực.

Chương 5 trình bày kết quả thực nghiệm và đánh giá sản phẩm. Nội dung chương bao gồm các thông số kỹ thuật đạt được, kết quả kiểm thử chức năng trên từng màn chơi, đánh giá hiệu năng về mặt khung hình (FPS), và quy trình đóng gói sản phẩm thành bản thực thi trên nền tảng Windows.

Chương 6 tập trung vào các giải pháp và đóng góp nổi bật mà em đã thực hiện trong suốt quá trình phát triển đề án. Các giải pháp được phân tích bao gồm thuật toán xử lý dịch chuyển qua cổng không gian mà không gây sai lệch hướng nhìn, giải pháp tối ưu hiệu năng đồ họa, và cách thức tích hợp đa cơ chế gameplay trong cùng một hệ thống.

Chương 7 đưa ra kết luận tổng thể về đề án và trình bày các hướng phát triển trong tương lai, bao gồm khả năng mở rộng thêm màn chơi, bổ sung chế độ nhiều

người chơi, và cải thiện hệ thống trí tuệ nhân tạo cho kẻ thù.

Chương này đã giới thiệu bối cảnh thực tiễn của ngành công nghiệp game, nhu cầu thị trường đối với các trò chơi bắn súng hành động có cơ chế sáng tạo, cũng như mục tiêu và phạm vi cụ thể của đề án Paradox Caliber. Trên cơ sở các vấn đề và mục tiêu đã xác định, Chương 2 tiếp theo sẽ trình bày chi tiết quá trình khảo sát hiện trạng các sản phẩm tương tự và phân tích yêu cầu cho trò chơi.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này có độ dài từ 3 đến trang.

Với phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, sinh viên sử dụng biểu đồ use case theo hướng dẫn của template này. Với các phương pháp khác, sinh viên trao đổi với giáo viên hướng dẫn để đổi tên và sắp xếp lại đề mục cho phù hợp. Ví dụ, thay vì sử dụng biểu đồ use case, sinh viên đi theo hướng tiếp cận Agile có thể dùng User Story.

2.1 Khảo sát hiện trạng và đánh giá tương tự

Trên thị trường hiện nay có nhiều tựa game hành động góc nhìn thứ ba (TPS) và thứ nhất (FPS) nổi bật kết hợp cơ chế thao tác không gian, điển hình như dòng game giải đố *Portal* hay tựa game bắn súng nhiều người chơi *Splitgate*. Tuy nhiên, phần lớn đều tập trung cho giải đố hoặc nhiều người chơi online, số lượng các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ ba (TPS) kết hợp cổng không gian theo hướng chơi đơn (PvE) với cốt truyện khoa học viễn tưởng kịch tính vẫn còn nhiều khoảng trống để khai thác. Cốt truyện của dự án xoay quanh cuộc chiến chống lại những kẻ thù lợi ngược dòng thời gian từ tương lai nhằm mục đích thay đổi quá khứ (chi tiết cốt truyện sẽ được phân tích ở Chương Thiết kế trò chơi). Nhờ đó, nhân vật chính sử dụng linh hoạt khả năng mở cổng dịch chuyển (Portal) ở góc nhìn thứ ba để tạo lợi thế di chuyển, khai thác các góc bắn bất ngờ nhằm hạ gục kẻ địch.

Về mặt nguồn lực và chi phí mức hiện trạng, dự án định hướng tận dụng tối đa nền tảng đồ họa sức mạnh cao Unreal Engine 5.6. Thay vì thiết kế nội dung 3D từ con số không, dự án sử dụng tài nguyên (asset) theo định dạng miễn phí hoặc chi phí thấp trên cửa sổ tài nguyên Fab/Epic Games. Bằng cách tự tối ưu thông số, tùy chỉnh các hiệu ứng hình ảnh (VFX), can thiệp hệ thống ánh sáng, đồ họa của trò chơi vẫn được duy trì ở mức tiệm cận của một sản phẩm chất lượng cao sắc nét, nhưng tổng mức đầu tư tài chính cho cấu thành tài nguyên mới chỉ dưới 1.500.000 VNĐ. Điểm mạnh này đánh bại nhiều dự án có ngân sách tương tự, chứng minh tính khả thi của việc tạo ra tựa game tốt song song với việc tối ưu chi phí thấp.

2.2 Mục đích của trò chơi

Mục tiêu cốt lõi của dự án là cung cấp một sản phẩm máy tính có tính tương tác cao dành cho người dùng trải nghiệm không gian giải trí cao cấp. Bên cạnh việc thỏa mãn thư giãn đơn thuần, trò chơi hướng tới việc là một môi trường rèn luyện phản xạ (reflexes) ở nhịp độ cao. Thêm vào đó, thông qua cơ chế cổng không gian đa hướng mới mẻ, trò chơi buộc game thủ phải định hình tư duy logic không gian

tốt, liên tục phân tích địa hình nhằm thiết lập các kế hoạch lên góc bắn (tactical planning) chủ động.

2.3 Định hướng sử dụng

Dự án được ứng dụng dưới dạng một trò chơi độc lập ngoại tuyến (Offline Stand-alone Game) dành cho hệ máy tính (PC). Hướng sử dụng chính đặt tại các thời điểm và nhu cầu thao tác kỹ năng cá nhân của người chơi. Mặc dù nhiều trò chơi mang lại hiệu năng giải tỏa căng thẳng (stress) tâm lý, nhưng do vấn đề tâm lý không có cơ sở khoa học y tế đánh giá hiệu chuẩn chính xác trong quy mô hệ kỹ thuật, nên đề án loại bỏ định hướng định lượng mơ hồ này. Định hướng thực tế của đề án là đóng vai trò như một sản phẩm thương mại giải trí tiêu chuẩn trong thị trường game thủ, đồng thời là một dự án nghiên cứu khả năng tinh chỉnh đồ họa UE 5.6 đối với mô hình sản xuất vi mô ngân sách dưới 1.5 triệu đồng (Low-budget Indie).

2.4 Cơ sở của định hướng sử dụng

Tính phù hợp vững chắc trong định hướng phát triển của trò chơi được phân tích trên tiến trình thực tiễn của công nghệ và thể loại trò chơi đã được thị trường công nhận. Việc kết nối sự tự do của cơ chế thiết lập *Portal* và tiết tấu bắn súng góc nhìn thứ ba (TPS) luôn đem lại sự cuốn hút lôi kéo người chơi rất lớn - biểu hiện thực tế từ lượt theo dõi bền vững trên các thị trường thương mại và cộng đồng.

Bên cạnh đó, chiến lược áp dụng các Asset có sẵn để cấu tạo trên nền Unreal Engine công nghệ mới mà không cần đầu tư sản xuất mô hình khổng lồ đang là quy chuẩn của các nhà phát triển độc lập (Indies) chuyên nghiệp toàn cầu nhằm đi đường vòng khéo léo qua bài toán chi phí đắt đỏ của quá khứ. Đây là một cơ sở thực chứng và khoa học củng cố cho sự chắc chắn và toàn vẹn của hướng phát triển này để mang đến đề án có chất lượng kỹ thuật cực kỳ sâu không kém các đội nhóm lớn.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

CHƯƠNG 4. Công nghệ sử dụng

Chương này trình bày các công nghệ, nền tảng cơ sở đã được lựa chọn để giải quyết các bài toán và thiết kế trò chơi được đặt ra ở Chương 2. Với mỗi công nghệ/nền tảng, ưu nhược điểm so với các lựa chọn thay thế sẽ được phân tích để làm rõ lý do sử dụng trong dự án.

4.1 Nền tảng phát triển Unreal Engine 5.6

Để vận hành một trò chơi 3D với góc nhìn thứ nhất, yêu cầu về mặt đồ họa theo thời gian thực (real-time rendering), hiệu năng mô phỏng vật lý và trí tuệ nhân tạo (AI) là vô cùng khắt khe. Dự án sử dụng bộ khung (framework) của Unreal Engine 5.6. Thay vì đi sâu vào hướng dẫn công cụ cấu hình, phần này tập trung phân tích các nền tảng thuật toán cốt lõi bên trong Unreal Engine giải quyết các yêu cầu kỹ thuật của dự án.

4.1.1 Chiếu sáng toàn cầu động với Lumen (Lumen Global Illumination)

Một trong những điểm trọng tâm của đồ án là cơ chế cổng không gian (Portal). Việc kết nối và di chuyển giữa các không gian có điều kiện ánh sáng hoàn toàn khác nhau khiến cho ánh sáng trong màn chơi biến đổi linh hoạt và liên tục.

- **Cơ chế hoạt động:** Lumen là hệ thống Global Illumination (GI) và Reflections động hoàn toàn. Thuật toán của Lumen sử dụng hệ thống *Surface Cache* kết hợp cùng *Screen Tracing* và *Software Ray Tracing* dựa trên Signed Distance Fields (SDF) để nội suy ánh sáng theo thời gian thực.
- **Lựa chọn thay thế:**
 - *Lightmap (Nướng ánh sáng tĩnh):* Phổ biến và tốn ít tài nguyên phần cứng, nhưng không đáp ứng được yêu cầu thay đổi ánh sáng theo thời gian thực khi môi trường bị xáo trộn.
 - *Hardware Ray Tracing truyền thống:* Nội suy tia sáng thực tế sát với đời thực nhưng yêu cầu tài nguyên thiết bị giới hạn ở các dòng card đồ họa cao cấp.
- **Lý do hình thành giải pháp:** Lumen giải quyết trọn vẹn bài toán ánh sáng cho hệ thống góc nhìn qua Portal mà vẫn tối ưu chi phí khung hình (frame-rate) bằng cách giảm thiểu tia trace qua Global Distance Field và tận dụng tài nguyên đệm bộ nhớ (cache).

4.1.2 Trí tuệ nhân tạo qua Hệ thống Behavior Tree

Hệ thống kẻ địch (Guard) cần thực hiện hàng loạt hành động xen kẽ như: Tuần tra tự do mốc điểm ngẫu nhiên, Điều tra vùng có âm thanh khả nghi, và Giao tranh khi phát hiện người chơi.

- **Cơ chế hoạt động:** Behavior Tree (Cây Hành vi) phân nhánh việc đánh giá cấu trúc cây ra quyết định từ gốc (Root) qua các nút (Sequence, Selector). Sự kết hợp với dữ liệu chia sẻ (Blackboard) cho phép AI đánh giá môi trường để chọn ra nhánh logic thực thi nhanh nhất.
- **Lựa chọn thay thế - State Machine (Máy trạng thái):** Dễ áp dụng cho AI cơ bản (chỉ có Đứng yên và Tấn công). Tuy nhiên, khi hành vi của AI mở rộng đòi hỏi thêm nhánh Tuần tra, Phỏng đoán (Overwatch), hay Ẩn nấp (Cover), Máy trạng thái có xu hướng phình to không thể kiểm soát thông qua các mạng lưới điều hướng trạng thái chằng chịt (Spaghetti Logic).
- **Lý do hình thành giải pháp:** Cây hành vi với đặc tính mô-đun hóa cao là thuật toán phù hợp nhất. Nhờ đó, dự án dễ dàng thiết kế ba tính cách độc lập cho kẻ thù như Điều tra tích cực (Investigator), Cố thủ (Position Holder), hay Chiến thuật (Tactical) từ các tác vụ (Task) có thể tái sử dụng.

4.2 Hệ thống kiểm soát phiên bản Perforce Helix Core (P4V)

Với kiến trúc trò chơi AAA, toàn bộ tài nguyên (Asset, Texture, Audio) và màn chơi (.umap) thường xuyên ở định dạng nhị phân nguyên khối và nặng vài trăm Megabytes đến hàng Gigabytes. Hệ thống yêu cầu kiểm soát đa người dùng trên các tài nguyên này mà không phá vỡ tính toàn vẹn của mã nguồn.

4.2.1 Các nền tảng thay thế

- **Git (kết hợp Git LFS):** Vô cùng mạnh và linh hoạt ở cấu trúc cây mã nguồn phân tán cho tệp văn bản mã lệnh (C++ source code, Python,...). Tuy nhiên, nếu hai thành viên cùng chỉnh sửa một file bản đồ 3D nhị phân, Git sẽ không thể hợp nhất (merge) kết quả. Việc khắc phục hậu quả hoặc khôi phục tệp trên Git LFS gặp gián đoạn lớn.
- **Subversion (SVN):** Thiết lập quản trị dữ liệu tập trung tuy nhiên tốc độ giao tiếp và gửi tệp giới hạn, năng lực làm việc với hệ sinh thái nhị phân 3D chậm, nhiều rủi ro lỗi xung đột cục bộ.

4.2.2 Lý do sử dụng Perforce (P4V)

- **Cơ chế quản trị tập trung và Khóa tệp (File Locking):** Bất kể khi nào một mô hình hoặc màn chơi cần sửa đổi, giao thức Checkout của P4V sẽ lập tức khóa tệp đó lại trạng thái Only-Read (chỉ đọc) đối với người xung quanh. Giải

pháp này xóa bỏ 100% tỷ lệ nhầm lẫn ghi đè tệp nhị phân giữa các thành viên.

- **Tích hợp hệ sinh thái luồng:** Cho phép xử lý và đẩy dữ liệu (Submit) trực tiếp mạnh mẽ qua các tệp Workspace. Khả năng liên kết luồng phát triển dữ liệu của Unreal Engine và C++ hoạt động cực kì hiệu quả và minh bạch cục bộ, hỗ trợ việc tua lại nhanh chóng lịch sử dự án ở mọi quá trình thực nghiệm đồ án.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI

5.1 Tổng quan trò chơi

Mục này cung cấp nhanh các đặc điểm cốt lõi cấu thành nên sản phẩm trò chơi:

- **Tên trò chơi:** Paradox Caliber.
- **Bản sắc của trò chơi:** Một tựa game hành động bắn súng góc nhìn thứ ba (TPS) kết hợp giải đố mở rộng không gian bằng khả năng mở cổng dịch chuyển (Portal), đánh kèm cơ chế thao túng thời gian (Bullet Time), đặt trong bối cảnh giả tưởng về cuộc chiến đa vũ trụ, dọc theo dòng thời gian.
- **Trụ cột trò chơi:** Phản xạ biên độ cao (High-reflex) – Tính toán không gian (Spatial Logic) – Hành động chiến thuật (Tactical Action).
- **Khẩu hiệu:** "Lội ngược thời gian. Xé toạc không gian."
- **Phong cách đồ họa:** Đồ họa 3D chân thực, sắc nét. Kết hợp giữa phong cách khoa học viễn tưởng (Sci-Fi) với các khung cảnh tàn tích công nghiệp, dựa trên nền tảng ánh sáng thật và vật lý của Unreal Engine 5.6.
- **Góc nhìn Camera:** Góc nhìn thứ ba qua vai chiến thuật (Third-Person / Over-the-shoulder).

5.2 Lối chơi

- **Ấn tượng ban đầu:** Khi bước vào trò chơi, người chơi sẽ ngay lập tức được trực quan hóa quá trình điều khiển thông qua Giao diện nhiệm vụ hướng dẫn người chơi đi đến các điểm đánh dấu trên bản đồ. Các hiệu ứng làm chậm thời gian và cảnh quan đứt gãy không gian đem lại ấn tượng mạnh về một môi trường mà người chơi có toàn quyền thao túng.
- **Mục tiêu:** Trọng tâm của trò chơi là sinh tồn và rèn luyện kỹ năng qua từng ải (level) để tiếp cận Lõi Năng Lượng của kẻ thù. Mục tiêu cuối cùng là kết hợp vật phẩm nhặt được để phá hủy nguồn năng lượng này và mở đường thoát thân.
- **Diễn tiến và luồng trò chơi:** Trò chơi theo luồng tuyến tính rõ ràng. Từ Main Menu, người chơi chọn bắt đầu Level 1 và trải qua hướng dẫn cơ bản (Tutorial) → Cấp độ huấn luyện kỹ năng (VR Training) → Mở khóa súng Portal tại nhà hát cũ → Đi tìm nguyên liệu ở nhà xưởng hoang phế → Đánh trận cuối cùng diệt Lõi Năng Lượng → End Game màn hình kết thúc.
- **Nhiệm vụ, thử thách:** Thử thách đặt ra là phân bổ lượng thời gian sử dụng

kỹ năng làm chậm (Bullet Time) hợp lý, đồng thời đánh giá địa hình nhanh chóng trên đường chạy để đặt cổng Portal sang vùng an toàn hòng né hỏa lực của Tháp súng hay Lính gác.

5.3 Cơ chế của trò chơi

5.3.1 Luật

Người chơi cần đi theo dòng tuyến tính do Nhiệm vụ thiết lập sẵn. Sát thương nhận từ Lính gác và Tháp pháo sẽ làm giảm thanh sinh lực (HP). Khi thanh HP cạn kiệt, người chơi bị tính là Thất bại và cần bắt đầu tải lại game (Load game) từ điểm Save Menu Pause gần nhất, hoặc bắt buộc chơi lại từ đầu cấp độ màn chơi đó. Riêng tại Cấp độ 2 (VR Training), đây là ngoại lệ cho phép nhấn Chuột trái để hồi sinh (Respawn) lập tức tại tọa độ lưu gần nhất do tính chất mô phỏng của màn chơi này.

5.3.2 Mô hình thế giới

Vật lý và Ánh sáng: Sử dụng hệ thống tương tác nội tại mạnh mẽ của Unreal Engine 5 (Bao gồm cơ chế trọng lực vật lý 3D, chiều sáng tự động theo thời gian thực Lumen).

Kinh tế & Vật phẩm: Không sử dụng hệ thống tiền tệ trao đổi (Money-based economy). Người chơi chủ yếu tương tác nhặt vật phẩm rơi vãi hoặc tìm trên đường đi (Tài liệu, đồ đặc nguyên liệu), sử dụng cơ chế chế tạo (Crafting) để kết hợp chúng lại thành các vật phẩm chìa khóa (Key Item) làm công cụ qua màn/đánh trùm.

5.3.3 Các hành động của nhân vật

- **Di chuyển & Tương tác:** Các điều hướng không gian cơ bản như chạy bộ, nhảy, cúi người hoặc tương tác điều khiển xe ô tô trong cấp độ.
- **Túi đồ (Inventory):** Mở - đóng túi đồ trên màn hình để quản lý, trang bị và sử dụng trực tiếp các nguyên liệu đã nhặt được trên người.
- **Làm chậm không gian (Bullet Time):** Giảm cường độ thời gian của môi trường xung quanh, giúp kéo dài khung thời gian diễn biến của trận đấu để người chơi có thêm thời gian thao tác, căn chỉnh nhắm bắn .
- **Điều khiển Cổng dịch chuyển (Portal):** Nhân vật chuyển trạng thái nhân vận và bắn các luồng năng lượng lên tường nhà. Nếu hệ thống đánh giá địa hình đủ không gian và bề mặt chuẩn tương tác, một cánh cổng Xanh/ Cam sẽ mở ra cho người chơi nhảy qua, luân chuyển tọa độ dịch chuyển xuyên không gian.

5.3.4 Các tùy chọn trò chơi

Menu cài đặt (Settings) của trò chơi cho phép người chơi điều chỉnh linh hoạt nhiều hạng mục, từ Âm lượng tổng thể (Audio), mức độ đồ họa (Graphics), Tùy

biến cài đặt phím linh hoạt (Key-binding) đến việc sửa thông số độ nhạy chuột / máy quay (Camera Sensitivity).

5.3.5 Phản hồi cho người chơi

Hệ thống báo hiệu cho người chơi thông qua giao diện trên màn hình (đỏ viền khi mất máu), hoặc các đánh dấu báo hiệu tiêu diệt trúng đích. Khi mắc sai lầm lớn (như hết máu và bị tiêu diệt), người chơi sẽ cần restart lại tại điểm save hoặc chơi lại level đó, tạo sức ép và yêu cầu sự thận trọng và lên phương án (Tactical Planning) cẩn thận hơn cho lần thử kế tiếp.

5.4 Điều khiển

Cơ chế gán phím (có thể thay đổi) được mặc định tối ưu theo thiết lập của bàn phím chuột của thể loại hành động như sau:

- **W, A, S, D:** Di chuyển đa hướng nhân vật.
- **Space:** Nhảy.
- **C:** Cúi người (Crouch).
- **E:** Tương tác với môi trường vật thể, hoặc dùng để lái xe (Vehicle điều hướng).
- **Q:** Mở / Đóng kho đồ cá nhân (Inventory).
- **Ctrl (Nhấn giữ/Bật):** Radar rà soát toàn bản đồ nhằm phát hiện nhanh vị trí của Lính (Guard).
- **Chuột trái / Phải cơ bản:** Bắn súng cơ bản / Ngắm bắn (Aim).
- **Phím X (Bật/tắt Portal):** Đưa người chơi vào dạng thao tác súng năng lượng Portal. Ở chế độ này:
 - **Chuột trái:** Mở ra Portal Xanh trên bề mặt tường.
 - **Chuột phải:** Mở ra Portal Cam trên bề mặt tương tự. Hai cổng tự động liên thông điểm vào - ra tương ứng cho người chơi bước qua.

5.5 Cốt truyện

Yếu tố cốt truyện của Paradox Caliber khai thác các đặc tính của thuyết dòng thời gian vô tận. Nhân vật chính (người chơi) là một chiến binh tại một trong các dòng thời gian thuộc Đa vũ trụ. Biến cố xảy ra khi những kẻ lạ mặt từ Tương lai bằng cách nào đó đã dùng đứt gãy không - thời gian để trở lại can thiệp hòng đánh cắp và kiểm soát thực tại. Một sự thật lớn mở ra: Những Lính gác (Guard) mà nhân vật chiến đấu thực tế lại sử dụng chung một ngoại hình với anh ta (dùng chung 1 Asset 3D). Bọn chúng chính là lực lượng nhân bản vô tính, hoặc một biến thể đến từ chiều thời gian đối địch khác do vị Trùm cuối Bí ẩn tạo ra nhằm truy bắt người

chơi.

Quá trình cốt truyện hiện đi từ những bước đào tạo sinh tồn, cho tới khi thu thập đủ khả năng Mở cổng để xuyên phá vào sào huyệt Tương lai của chúng ở Màn cuối cùng. Cốt truyện nguyên mẫu (Prototype) đồ án tạm ngưng ở cao trào khi người chơi đánh đổ được Lõi Năng Lượng (Power Core) quan trọng nhất của binh đoàn xâm lăng, phá hỏng lá khiên và tẩu thoát nhằm tạo lợi thế nhất thời cho chiến tranh không gian; từ đây mở đường thiết kế cho những hậu bản level sau này.

5.6 Nhân vật và kẻ địch

- **Nhân vật chính:** Là bản thể phiêu lưu thuộc Đa vũ trụ bị lôi kéo vào cốt truyện, có khả năng điều khiển thông thạo mọi vũ khí, túi đồ, sử dụng thành thạo bộ trang bị mở khóa dịch chuyển không gian định hướng sẵn.
- **Guard (Lính gác thời gian):** Kẻ thù trực tiếp, thường được trang bị súng và biết đi tuần tra. Dùng chung thiết kế mô hình đồ họa Asset với nhân vật chính để làm nổi bật ẩn ý các Clone (Bản sao) được lập trình. Có khả năng tự tìm chỗ nấp bằng thuật toán Trí tuệ AI (Behavior Tree).
- **Turret (Tháp súng phòng thủ tự động):** Cổ máy kiểm soát những đoạn đường trọng yếu. Bắn áp đảo với hỏa lực cao và vô cùng chuẩn xác, buộc nhân vật chính đa số phải tàng hình né tránh, hoặc sử dụng Portal vòng ra sau lưng hạ gục, hoặc đánh đổi một lượng máu nhất định để vô hiệu hoá.

5.7 Màn chơi

Trò chơi được phân chia thành tiến trình 5 màn chơi (level) tuyến tính với quy mô trải nghiệm, cơ chế và độ khó tăng dần. Ở mỗi màn chơi, người chơi sẽ được hướng dẫn cụ thể chỉ báo mục tiêu di chuyển qua hệ thống UI (giao diện nhiệm vụ hiển thị tiến trình). Các bản đồ màn chơi được xây dựng thông qua việc tận dụng bộ tài nguyên (Asset) môi trường từ Fab, sau đó được cân chỉnh hệ thống ánh sáng, vật lý nội tại của Unreal Engine 5 để phù hợp với cốt truyện đứt gãy không gian. Việc phân chia chi tiết các màn chơi như sau:

5.7.1 Màn chơi 1: Cấp độ Khởi động (Tutorial)

- **Mục tiêu & Diễn tiến:** Màn chơi nền tảng để người chơi làm quen với hệ thống điều khiển di chuyển cơ bản (Movement), UI, HUD và cơ chế dẫn dắt bằng nhiệm vụ.
- **Cơ chế trọng tâm:** Hướng dẫn nhặt vật phẩm, mở túi đồ cá nhân (Inventory), trang bị súng và tập bắn. Đồng thời giới thiệu cơ chế Làm chậm thời gian toàn cục (Bullet Time) giúp giảm chậm nhịp điệu diễn biến không gian xung quanh để người chơi có thêm khung thời gian phản ứng và căn chỉnh tâm ngắm cho

chính xác - đây là công cụ cốt yếu để vượt qua các tình huống khó.

- **Thử thách:** Nhiệm vụ kết thúc khi người chơi tiếp cận và tiêu diệt thành công 2 mục tiêu cơ bản và đi tới điểm thoát.

5.7.2 Màn chơi 2: Mô phỏng Thực tế ảo (VR Training)

- **Bối cảnh & Đồ họa:** Nằm trong chương trình giả lập thế giới ảo của hệ thống, đồ họa của màn chơi này được thiết kế tối giản có chủ đích.
- **Mục tiêu & Diễn tiến:** Cung cấp một môi trường tương tác toàn diện để nhân vật thử sức với tất cả các loại vũ khí và chức năng hoàn chỉnh của game.
- **Cơ chế trọng tâm:** Làm quen với cơ chế cổng Portal một chiều để di chuyển theo sắp xếp của màn chơi xen kẽ trong bản đồ, nâng cấp giới hạn sức chứa vũ khí và học cách chế tạo đúc (Crafting) đồ dùng từ các item đặt trong map. Giới thiệu các loại kẻ địch cơ bản như Tháp pháo (Turret) và Lính gác (Guard).
- **Đặc trưng hồi sinh:** Đây là cấp độ duy nhất khi nhân vật chính cận máu có thể lập tức nhấn chuột trái để hồi sinh (Respawn) tại một tọa độ gần nhất thay vì phải chơi lại màn từ đầu.

5.7.3 Màn chơi 3: Nhà hát (The Opera)

- **Bối cảnh & Đồ họa:** Một kiệt tác nhà hát Opera cổ bị dịch chuyển bởi đứt gãy bởi hỗn loạn từ không - thời gian vào giữa một khu rừng sâu, tạo không gian nghệ thuật pha lẫn giả tưởng.
- **Mục tiêu & Diễn tiến:** Mở khóa sức mạnh quan trọng nhất của nhân vật – khả năng tạo cổng không gian chủ động cho người chơi.
- **Cơ chế trọng tâm:** Thay vì dùng cổng cho sẵn, người chơi được hướng dẫn cách chuyển trạng thái mở cổng để tự thiết lập cổng không gian. Bằng cách bắn các quả cầu năng lượng lên các mặt phẳng hợp lệ, tạo ra cổng xanh (Chuột trái) và cổng cam (Chuột phải) thông với nhau. Nhờ vậy có thể nhìn rọi các khu vực và bước xuyên qua để thực hiện di chuyển tức thời qua lại 2 chiều ở 2 vị trí này.

5.7.4 Màn chơi 4: Nhà xưởng hoang phế (The Abandoned Factory)

- **Bối cảnh & Đồ họa:** Khu di tích nhà xưởng công nghiệp bị bỏ hoang, phức tạp về mặt điều hướng.
- **Mục tiêu & Diễn tiến:** Người chơi áp dụng tổng hợp cả phản xạ lẫn giải kỹ năng dịch chuyển không gian để vượt qua màn này. Nhiệm vụ chính là tìm kiếm vật phẩm nguyên liệu đặc thù để chế tạo vật phẩm quan trọng cho cốt truyện.

- **Cơ chế trọng tâm:** Tiến hành nhặt các tài liệu, rèn đúc kết hợp nhằm tạo ra *Vật phẩm Chìa khóa (Key Item)* dùng cho trận đấu diệt mục tiêu quan trọng nhất ở màn cuối.

5.7.5 Màn chơi 5: Lõi Năng Lượng (Energy Core)

- **Mục tiêu & Diễn tiến:** Cuộc chiến sống còn bao vây xung quanh một cỗ máy Lõi năng lượng duy trì nguồn sống cho quân định xuyên thời gian. Mục đích cuối cùng là phá hủy hoàn toàn lõi.
- **Cuộc chiến cuối cùng:** Lõi năng lượng được che chắn bởi một lớp khiên miễn nhiễm sát thương và được duy trì bởi bất kỳ Guard xung quanh. Người chơi cần bắn hạ toàn bộ các Guard để xóa giáp lõi. Tiến hành cài *Vật phẩm Chìa khóa* đã kết hợp từ màn trước và chạy đua đến các điểm thoát (Exfiltration) trước vụ nổ hủy diệt. Đỉnh điểm này kết thúc cốt truyện của nguyên mẫu đồ án, mở ra tiền đề phát triển các cấp độ tiếp theo.

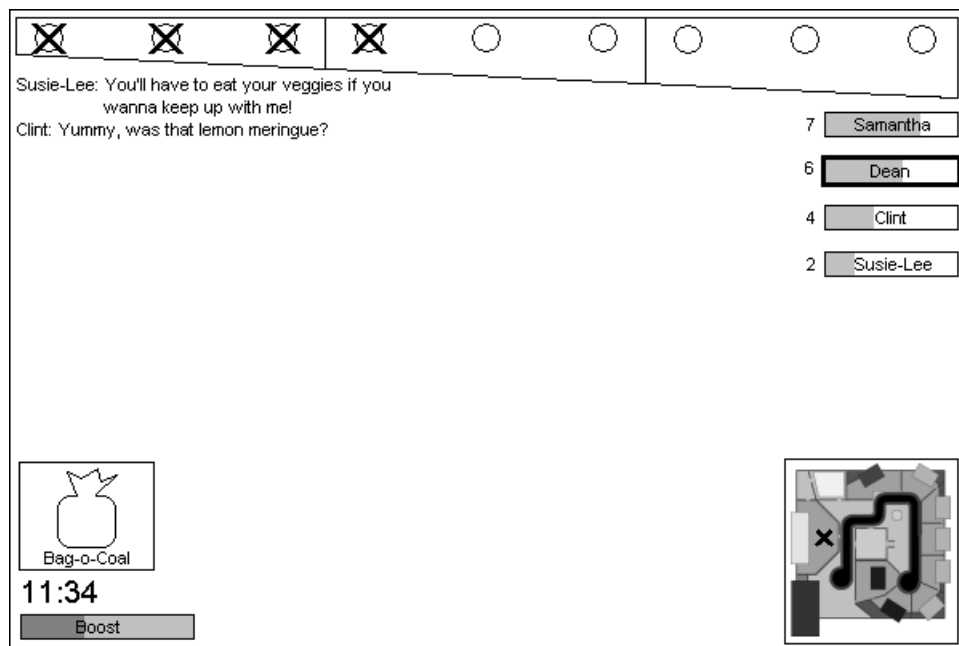
5.8 UI

What is the visual system? Specifically, If there is a HUD, what is on it, how is it displayed and how is it accessed? What menus are included and how are they navigated? What is the camera model?

Control System – How does the game player control the game? What are the specific commands? Audio, music, sound effects Game Art – intended style Help System Settings – what can the user change? Feedback for the Player – How can the player tell if they are doing well? Is there mechanisms to tell them what they are doing wrong?

The head-up-display (HUD) is the in-game interface the player will have when playing the game. Rather than in-game menus like settings or inventory screens, this refers specifically to the floating windows and bars which don't normally interact with the game and serve an information-only purpose. This includes health bars, mini-maps, time counters, equipped items and their amounts, money, etc. Although the size of the HUD will vary according to the game type (MMORPGs and RTSs will have big HUDs, while side-scrollers and puzzles will have very small ones), keep in mind that an HUD shouldn't occupy too much of the screen.

Example:



Hình 5.1: HUD example

CHƯƠNG 6. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Tổng quan kỹ thuật

Technical aspects of the game. These consist of a series of game data, such as the system requirements on which it will play, the framework in which it was developed, the method or algorithm it was based on, and the maximum number of elements that can be rendered on screen. The graphical technical aspects consist of software used, modeling type, art style and others according to these topics.

The system requirements are the necessary computer settings for the game to be played, like the size it occupies on the computer's HD and how much RAM is needed.

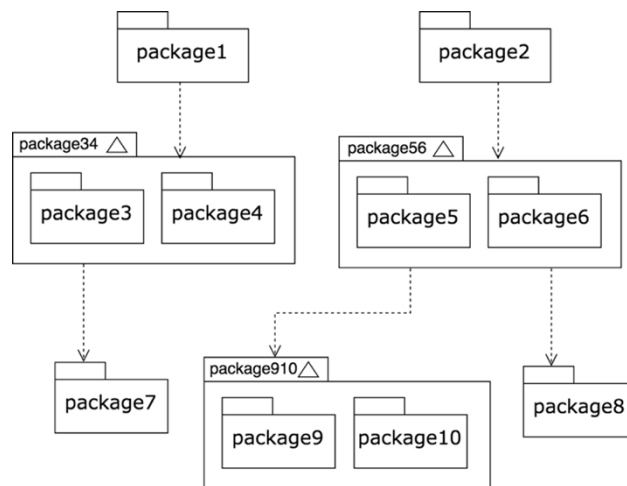
6.2 Thiết kế kiến trúc

6.2.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục này có độ dài từ một đến ba trang. Sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng của mình như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sơ bộ về kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dài dòng). Sử dụng kiến trúc phần mềm đã chọn ở trên, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng của mình. Gợi ý: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hệ thống/sản phẩm của mình như thế nào, có thay đổi, bổ sung hoặc cải tiến gì không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: là interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

6.2.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình ??



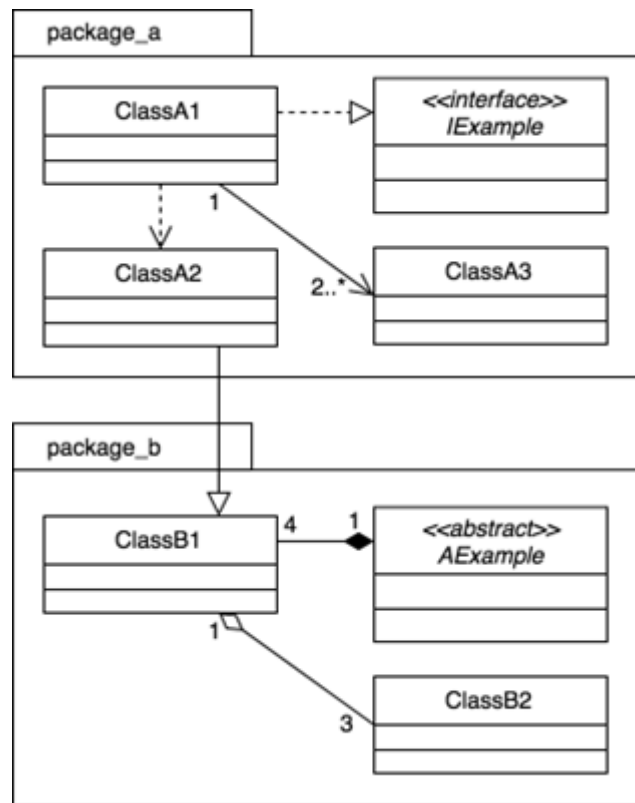
Hình 6.1: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

6.2.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình ??.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong ??.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.



Hình 6.2: Ví dụ thiết kế gói

6.3 Thiết kế chi tiết

6.3.1 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng (từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

6.3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

6.4 Xây dựng ứng dụng

6.4.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng ???. Nếu có nhiều

nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 6.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

6.4.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

6.5 Sản phẩm

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

Đối với đề tài game, sinh viên cần đưa ra các screenshot liên quan đến các chức năng khác nhau của trò chơi (ví dụ combat, tương tác với NPC, di chuyển, bị tấn công, sử dụng kỹ năng...) chứ **không phải chỉ đưa ra 1 màn hình "in game" duy nhất**. Các màn hình có giao diện quá giống nhau (ví dụ các màn hình inventory, equipment...) thì có thể bỏ qua.

Quan trọng nhất là, sinh viên phải hình dung viết mục này làm sao để người đọc luận văn của các bạn, có thể không cần down game của bạn về hay xem video quảng cáo vẫn có thể hình dung ra được trò chơi của các bạn như thế nào.

6.6 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

6.7 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

- Where is it deployed?
- How can they recreate it?
- What information is needed to get it started? Do not, however, include an passwords in this document!
- What systems are required to run the game?
- If it is a game that runs on local devices, deployment includes how to rebuild it and where it needs to be stored for users to be able to download it
- What configurations and settings are required to get the game working?

CHƯƠNG 7. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

8.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

hovy1993automated E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

peterston2007computer L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

NguyenThucHai N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

poesio2001discourse M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

knott1996data A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu

có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

BernersTim T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: `ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

LectureA Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/choi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

Đối với kỹ sư chính quy: Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính Đối với cử nhân: Ngành Công nghệ thông tin Đối với chương trình EliteTech: Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

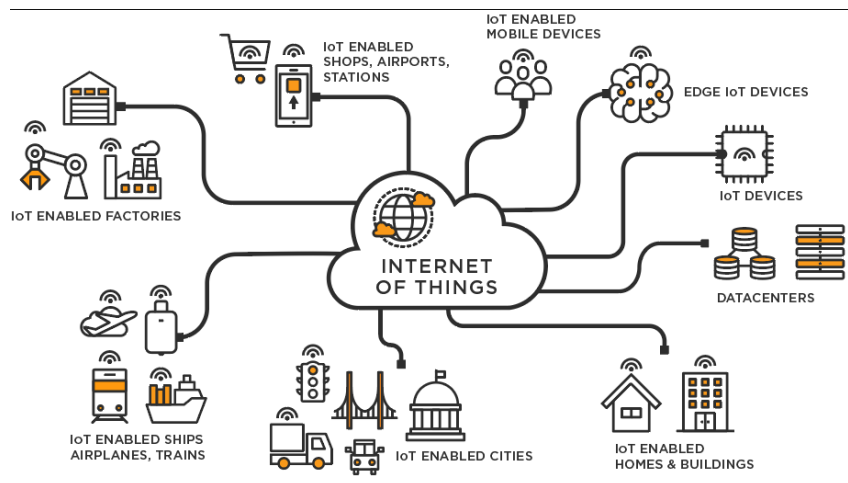
- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.



Hình A.1: Internet vạn vật

A.3 Cách thêm bảng

Bảng ?? là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình ?? là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau

scott2013sdn. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (??) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình ?? là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

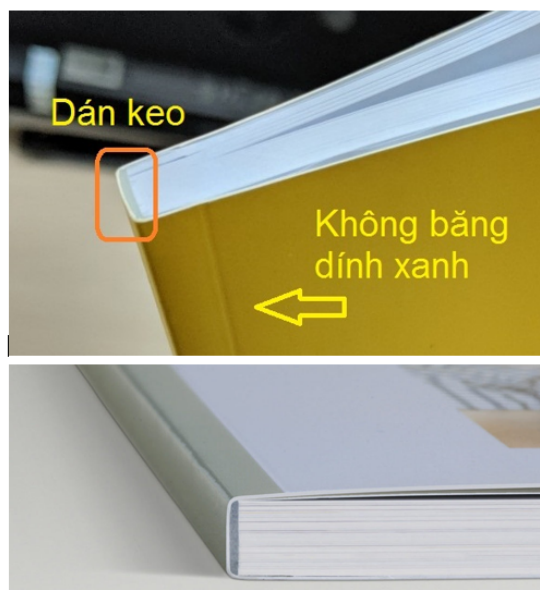
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

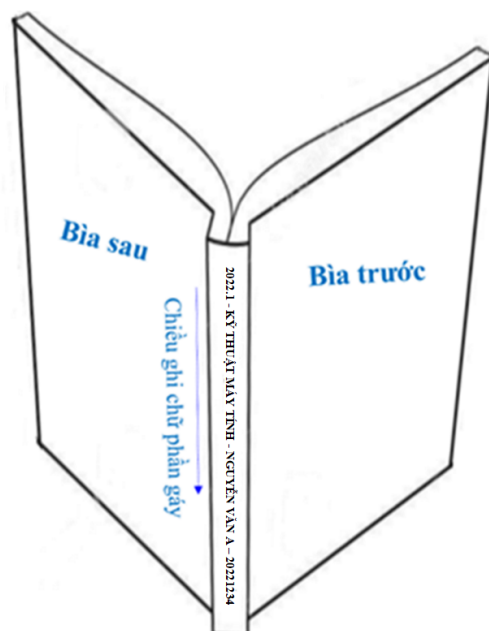
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình ?? Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Quy cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Quy cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các nội dung cần viết (ví dụ cấu hình, mã nguồn v.v...) thì liệt kê ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Máy trạng thái của nhân vật "Thỏ"

...